1 Лекция 08. Odd Cycle Transversal: compression и минимальный разрез

1.1 Какую структуру хотим получить удалением вершин

Граф **двудолен (bipartite)**, если его вершинам можно назначить цвета 0 и 1 так, чтобы концы каждого ребра имели разные цвета. **Odd Cycle Transversal (OCT)** получает граф G и бюджет k и ищет множество не более k вершин, после удаления которых граф двудолен. Удаление вершины удаляет и все её рёбра.

Почему название связано с нечётными циклами? В правильной двухцветной раскраске цвета вдоль цикла чередуются, значит, цикл имеет чётную длину. Обратно, красим каждую компоненту по чётности расстояния от корня BFS. Если ребро соединяет два одинаковых цвета, пути дерева BFS до его концов после удаления общего префикса вместе с этим ребром образуют нечётный цикл. Поэтому отсутствие нечётных циклов эквивалентно двудольности. Именно все такие циклы должно пересечь удаляемое множество.

На треугольнике достаточно удалить любую вершину. На нечётном цикле из тысячи и одной вершины тоже достаточно одной; отсюда проблема прямого ветвления: длина найденного препятствия не ограничена бюджетом. Используем известное множество Z размера $k+1$, после удаления которого граф уже двудолен. Его даёт iterative compression. Ниже целиком разберём, что делать с этим Z.

План алгоритма: угадать, какие вершины Z удаляются, и цвета оставшихся; затем найти минимальное удаление в двудольном остатке, которое позволяет продолжить эти цвета. Эта последняя задача окажется задачей о минимальном вершинном разделителе и решится одним максимальным потоком.

Сеть — ориентированный граф с источником s, стоком t и неотрицательными ёмкостями дуг. Разрез разбивает вершины на сторону s и сторону t; его стоимость — сумма ёмкостей дуг из первой стороны во вторую. Используем базовую теорему max-flow/min-cut: минимум этой стоимости равен максимальному допустимому потоку. На целых ёмкостях алгоритм увеличивающих путей даёт целый поток; ниже единичные дуги будут означать оплату удаления вершины. Само сведение к сети будет доказано, а не принято по аналогии.

1.2 Постановка

Odd Cycle Transversal (OCT) ищет $S \subseteq V(G)$, $|S| \le k$, такое, что $G - S$ двудолен. Эквивалентно, S пересекает каждый нечётный цикл. Используем внешний цикл лекции 7: двудольность наследственна, поэтому после добавления новой вершины есть OCT Z размера $k+1$.

Угадываем $I = S \cap Z$, удаляем I, остаточный бюджет $b = k - |I|$, а $W = Z \setminus I$ запрещаем удалять. Обозначим остаточный граф через H. Граф $B = H - W = G - Z$ двудолен. Если $H[W]$ недвудолен, ветвь отвергается.

1.3 Раскраска запрещённых вершин

Переберём все $2^{|W|}$ раскраски $g : W \to \{0,1\}$, оставляя лишь правильные на $H[W]$. Будущее решение не удаляет W, значит, его двудольная раскраска совпадёт с одним из этих вариантов.

Вершина $v \in B$, смежная с $w \in W$, должна получить цвет $1 - g(w)$ либо быть удалена. Если соседи в W предъявляют оба требования, v обязана удаляться; это будет автоматически выражено в сети.

Зафиксируем любую правильную раскраску $h : V(B) \to \{0,1\}$, найденную BFS. Требо-

вание цвета a к вершине v эквивалентно требованию бита $a \oplus h(v)$: 0 означает сохранить базовый цвет, 1 — перевернуть его. Пусть P — вершины, имеющие требование 0, Q — имеющие требование 1. Возможно $P \cap Q \neq \varnothing$.

1.4 Ключевая лемма

Удаление $X \subseteq V(B)$ позволяет продолжить g до правильной раскраски $H - X$ тогда и только тогда, когда в $B - X$ ни одна компонента не пересекает одновременно $P \setminus X$ и $Q \setminus X$.

Вперёд: если f — новая правильная раскраска, то бит $f(v) \oplus h(v)$ одинаков на концах каждого ребра $B - X$, поскольку обе раскраски меняются на ребре. Значит, бит постоянен на компоненте; она не может одновременно требовать 0 и 1.

Назад: компоненты, содержащие вершины P, оставляем как в h; компоненты, содержащие Q, переворачиваем; компоненты без требований красим произвольно одним из двух способов. Все требования выполнены. Внутри $B - X$ раскраска правильна, внутри W тоже, а рёбра между ними соблюдают заданные противоположные цвета. Лемма доказана.

1.5 Сеть для удаляемого вершинного сепаратора

Требуется минимальное X, отделяющее P от Q, причём вершины самих P и Q разрешено удалять. Это важно: стандартная формулировка с неудаляемыми терминалами здесь была бы неверна.

Раздвоим каждую $v \in B$ на v_{in}, v_{out}, добавив дугу $v_{in} \to v_{out}$ ёмкости 1. Для ребра uv добавим дуги $u_{out} \to v_{in}$ и $v_{out} \to u_{in}$ ёмкости M, где $M = |V(B)| + 1$. Добавим $s \to p_{in}$ для $p \in P$ и $q_{out} \to t$ для $q \in Q$ также ёмкости M.

Разрез стоимости не больше $|V(B)|$ всегда существует: перерезать все единичные дуги. Поэтому минимальный разрез не использует дуги стоимости M. Его единичные дуги задают множество удаления X; после удаления нет пути от $P \setminus X$ к $Q \setminus X$. Обратно, любой допустимый X уничтожает все s–t пути при удалении соответствующих единичных дуг, значит, даёт разрез стоимости не больше $|X|$. Минимальные значения совпадают. Если $v \in P \cap Q$, путь s, v_{in}, v_{out}, t заставляет удалить v.

1.6 Пример: из цветов в обязательное удаление

Пусть H — треугольник на u, w, v, а неудаляемое множество $W = \{u, w\}$. Так как uw — ребро, допустимая раскраска g должна дать этим вершинам разные цвета; возьмём $g(u) = 0$, $g(w) = 1$. Остаток B состоит из одной вершины v; зададим $h(v) = 0$.

Соседство с u требует цвета 1 у v, то есть переворота 1 относительно h. Соседство с w требует цвета 0, то есть переворота 0. Поэтому $v \in P \cap Q$. Сеть содержит путь $s \to v_{in} \to v_{out} \to t$ с ёмкостями $2, 1, 2$. Минимальный разрез имеет стоимость 1 и удаляет именно v.

При остаточном бюджете $b = 1$ ветка успешна: остаётся ребро uw, которое двудольно. При $b = 0$ неуспешна. В общем случае P и Q могут не пересекаться, но лежать в одной компоненте B; тогда удаление разделяет их. Нельзя один раз выбрать переворот всей исходной компоненты: после удаления она может распасться, и её части переворачиваются независимо.

1.7 Время и восстановление

Для фиксированных I, g решаем один полиномиальный max-flow. Число пар выборов не больше

$$\sum_{I \subseteq Z} 2^{|Z \setminus I|} = 3^{|Z|} = 3^{k+1}.$$

У каждой вершины Z три роли: удалить, цвет 0, цвет 1. Получаем детерминированный алгоритм $3^k N^{O(1)}$, включая n шагов внешнего цикла. Более точная реализация с остановкой потока после $b{+}1$ увеличений даёт обычную оценку $O(3^k(k{+}1)n(n{+}m))$; здесь $k{+}1$ покрывает случай $k = 0$.

Сохраняем сторону минимального разреза, извлекаем X, возвращаем $I \cup X$ и используем его на следующем шаге. Отсутствие решения во всех ветвях означает NO по полноте угадывания.

Самопроверка: почему нельзя фиксировать одну раскраску W? Почему после удаления возможны разные перевороты частей одной исходной компоненты? Где мы используем двудольность B?

1.8 Практика

Условия задач 08.1–08.5. Решения открывайте после своей попытки.

1.9 Источники и дополнительное чтение

Письменный источник: Cygan et al., *Parameterized Algorithms*, авторская копия 30.05.2016: §4.4, с. 91–94, леммы 4.15–4.16 и теорема 4.17. PDF. Номера страниц печатные; номер страницы PDF больше на 16.

Изложение, поясняющие примеры и упражнения подготовлены для этого курса. Ссылки фиксируют происхождение результатов; для чтения конспекта видео не требуется. Необязательные видео собраны в программе.